



La confluence des solutions géomatiques
Acquisition. Interaction. Diffusion.

Michel Landry

B. Géomatique, M. Env.

Octobre 2026

Plan de présentation

- ▶ Écosystème Géofluence
- ▶ Formulaires imbriqués
- ▶ Préparer un projet (Introduction)
- ▶ QFieldSync
- ▶ Synchronisation
- ▶ Utilisation de QField

Formation 1

- ▶ Connecter un compte utilisateur
- ▶ Préparer un projet (avancé)
- ▶ Consulter les données
- ▶ Compléments et post-traitement
- ▶ Exporter les données

Formation 2

Qui suis-je?



TÉLUQ

武道





Géo

fluence, c'est quoi?

Réutilisables et standardisés

Faciles à partager

Augmente les capacités du réseau

Interopérable

Accélère et sécurise le travail



Différentes solutions

ArcGIS FieldMaps et Survey 123

GSF Nav

Fulcrum

iNaturalist

...

Données Québec

Sentinelle (2.0)

Bases de données régionales (CSBQ, Biodiversité Québec...)

Canadensys / GBIF

Outil vs processus

Naviguer sur Github

Horizen89 / Geofluence

Code Issues 20 Pull requests Discussions Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Geofluence Public

Unpin Unwatch 2 Fork 0 Starred 3

main 2 Branches 0 Tags

Go to file Add file Code

Horizen89	Delete QField/Geofluence_2_14_10_20251210.zip	d36243c · last week	150 Commits
→	Aide	Vidéo 12	last week
	Archive	Rename Geofluence_2025_v2_14_9_2.qgz to Archive/Geoflu...	7 months ago
	Extension	Extension exportation table unique	2 months ago
	Migration	Corrections au formulaire et triggers	2 months ago
	QField	Delete QField/Geofluence_2_14_10_20251210.zip	last week
→	QGIS	Delete QGIS/Geofluence_2025_v2_14_11_DEV.qgz	last week
	Rapport	Ajout de tous les rapports existants	10 months ago
	LICENSE	Initial commit	last year
	LISEZ_MOI.txt	Importation initiale des éléments de base de Géofluence	last year

About

Géofluence est une solution basée sur des outils libres existants, visant à faciliter et standardiser la saisie de données terrain avec des appareils mobiles. Sa mission est le partage d'une donnée de meilleure qualité pour faciliter son utilisation dans d'autres traitements, particulièrement en environnement.

Readme

GPL-3.0 license

Activity

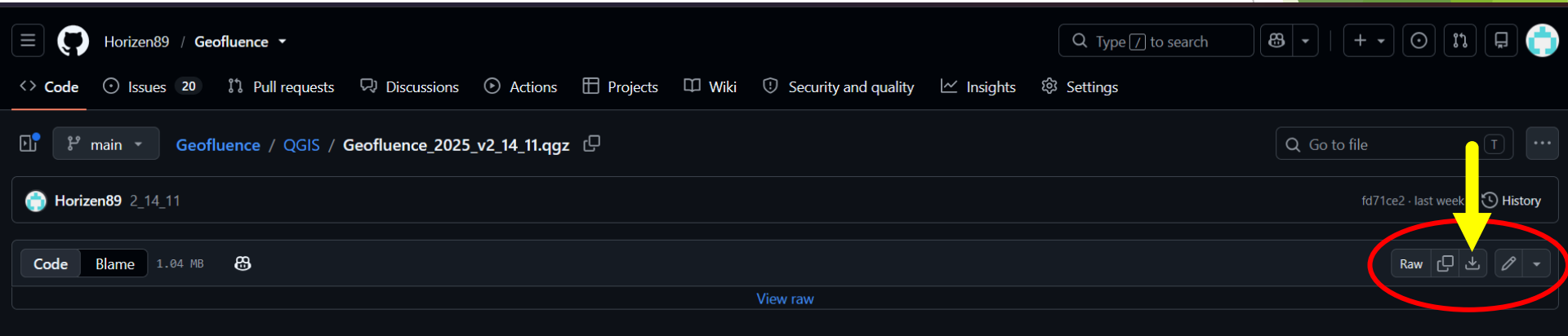
3 stars

2 watching

0 forks

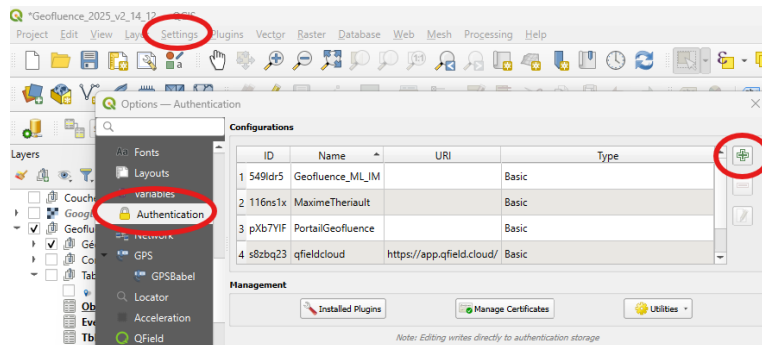
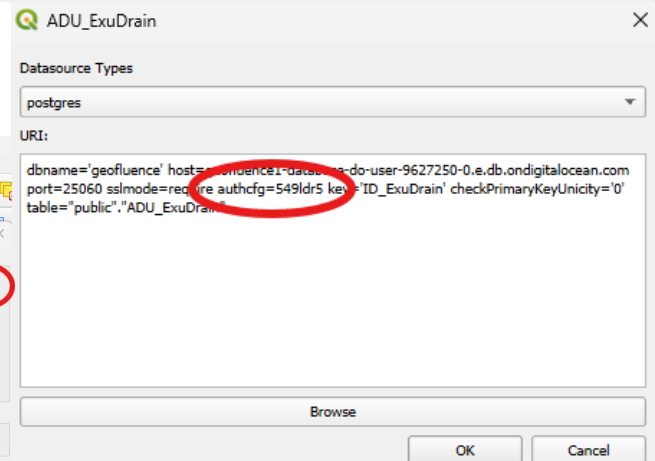
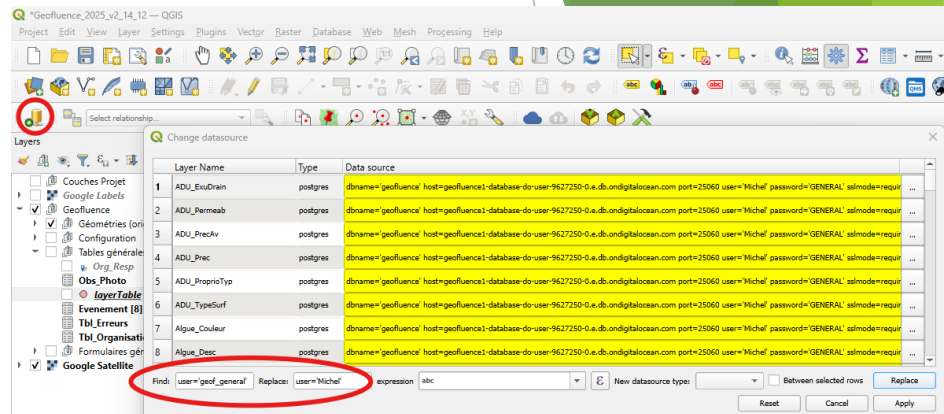
Releases

Naviguer sur Github



Connecter un compte utilisateur

- ChangeDataSource
 - Installer l'extension (QGIS3)
 - Trouver/Remplacer: dbname, user, password
- Création d'un profil QGIS
 - « Settings /Options » ou Ajouter une couche
 - (ChangeDataSource) user/password vers authcfg



Connecter un compte utilisateur

The screenshot displays the QGIS desktop environment with several windows open to demonstrate how to connect a PostgreSQL user account.

- Main QGIS Window:** The top toolbar contains various icons. A red circle highlights the **Database** icon (a cylinder with a plus sign).
- Layers Panel:** On the left, a list of layers is shown. A red circle highlights the **PostgreSQL** icon in the layer list.
- Data Source Manager - PostgreSQL Window:** This window is open in the center. It has a **Connections** tab. A red circle highlights the **New** button. Below it, the **Edit PostgreSQL Connection** window is open, showing the **Connection Details** tab. A red circle highlights the **Test Connection** button.
- Database Details Window:** This window is open on the right. It shows the **Database Details** tab. A red arrow points to the checkbox **Also list tables with no geometry**, which is checked.
- Authentication Window:** This window is open at the bottom right. It shows the **Authentication** tab. The **Name** field is set to **Geofluence_ML_IM**, the **Id** field is set to **549ld5**, and the **Username** field is set to **doadmin**. The **Password** field is masked with dots. The **Realm** field is set to **Optional**.

Préparer un projet

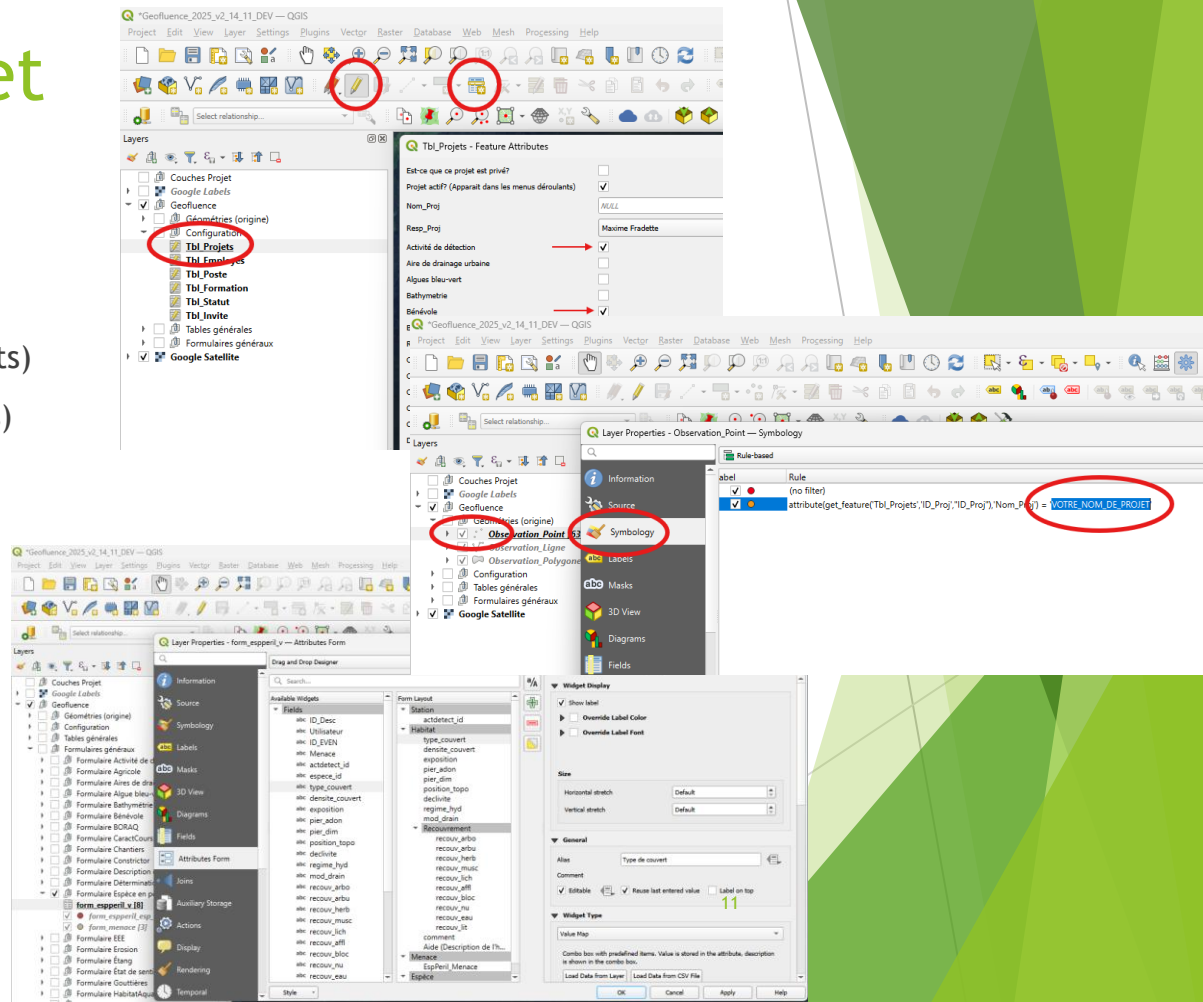
► Allègement

- Création d'un projet (Tbl_Projets)
- Suppression de tables (Relations)

► Symbologie

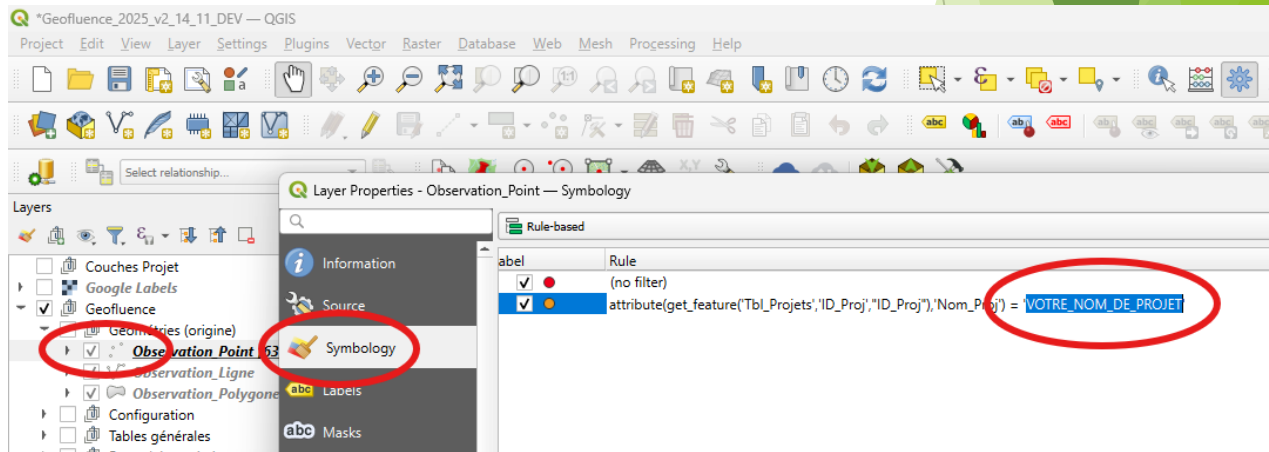
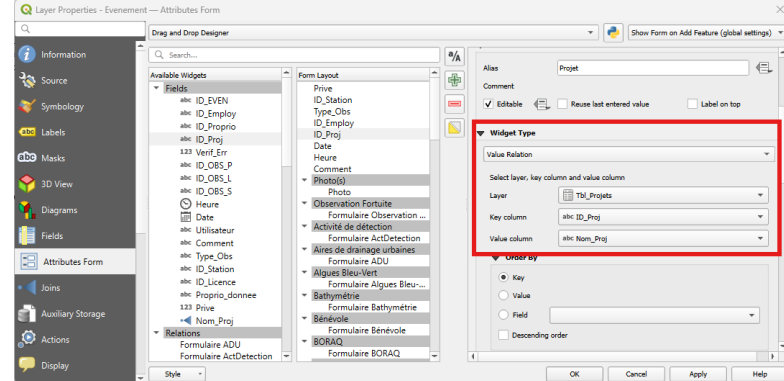
► Punaise

► Valeur par défaut



Préparer un projet

- Formulaires imbriqués (Mécanique attribute-getFeature)
- getFeature: Aller chercher l'entité (ligne) qui nous intéresse
- Attribute: Sur cette ligne, récupérer l'information qui nous intéresse
- * Astuce: Référez-vous au formulaire d'attribut!

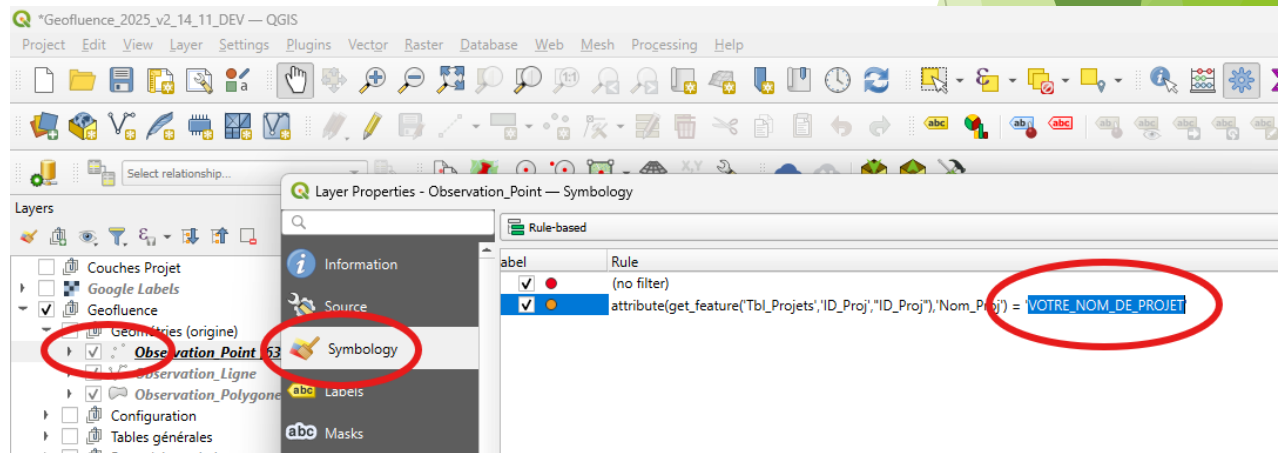


Préparer un projet

Table cible Où chercher (Colonne) Quoi chercher (Valeur)

► `getFeature('Tbl_Projets','ID_Proj','ID_Proj »)`

Apostrophe: Texte Guillemet: Valeur



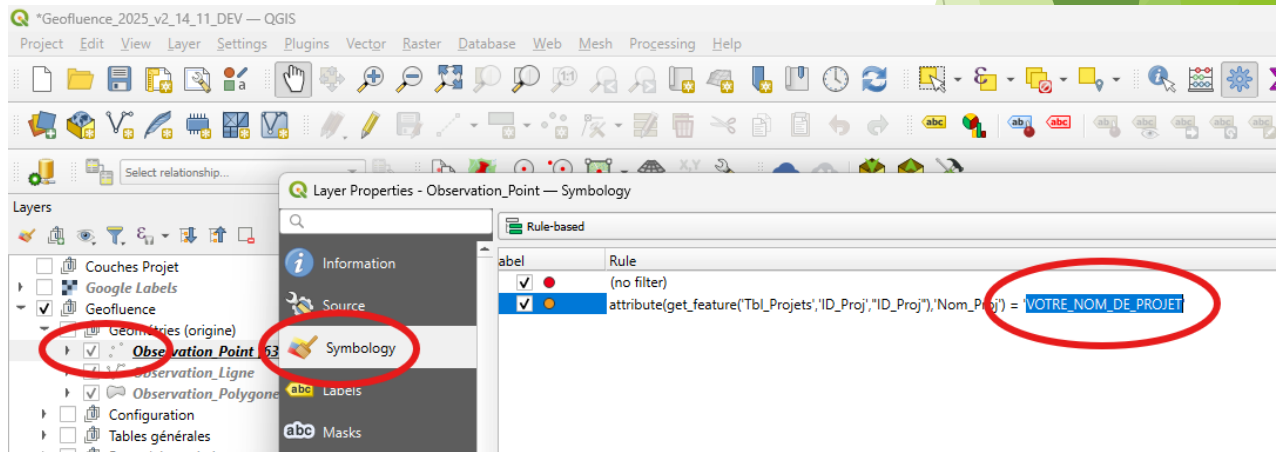
Préparer un projet

Résultat

Où chercher
(Colonne)

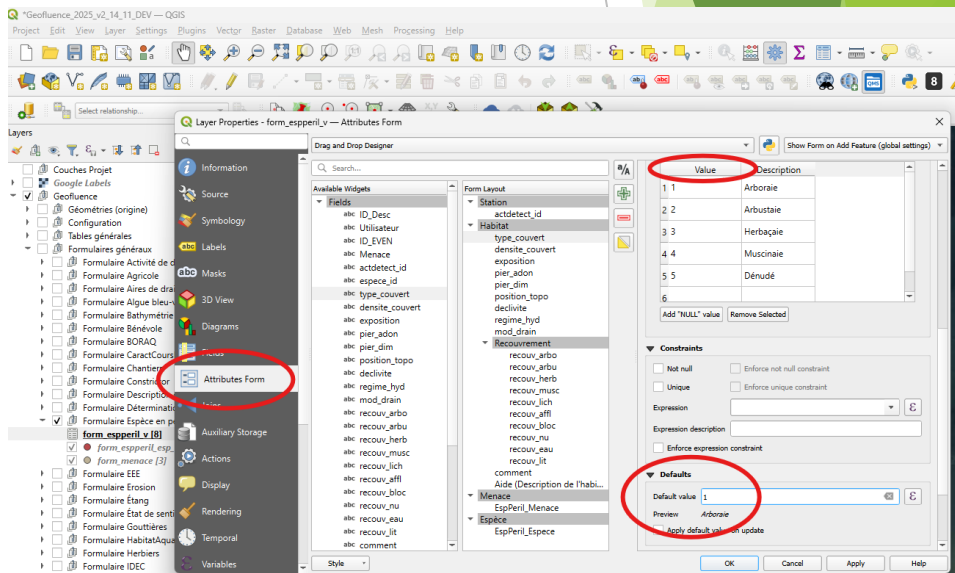
Quoi
chercher
(Valeur)

► `attribute(getFeature,'Nom_Proj')` = `'VOTRE_NOM_DE_PROJET'`



Préparer un projet

- Où l'utiliser?
 - Partout!
 - Symbologie
 - Valeur par défaut
- « Apply default value on update »*



Préparer un projet

► Filtre

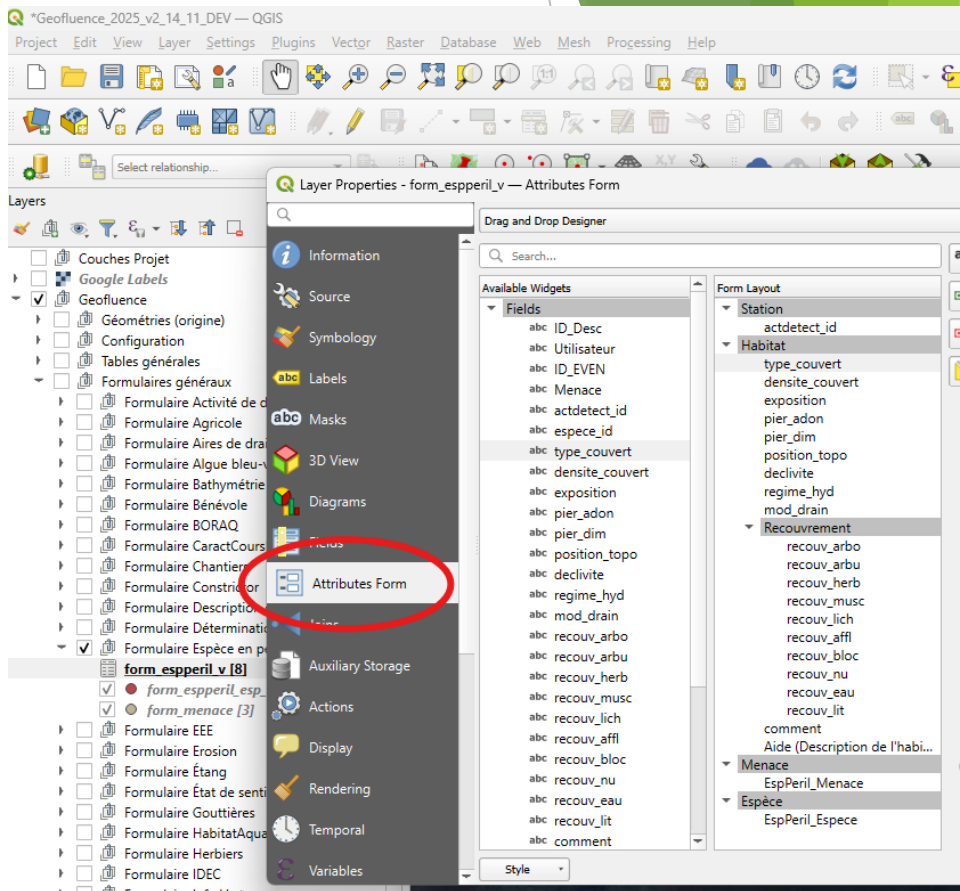
- Nom de la colonne entre guillemets, suivi de « in » (dans la liste)
- Liste entre apostrophe, séparée par des virgules
- Correspond à la colonne de valeur
- Ex: « Nom_Empl » in ('Michel Landry, 'Louis Parenteau')
- * Astuce: Référez-vous au formulaire d'attribut!
- * Astuce: Utilisez le composeur d'expression!

The screenshot displays two overlapping QGIS dialog boxes. The foreground dialog is 'Edit Filter Expression', showing an expression builder with the text: `"Nom_Empl" in ('Maxime Fradette', 'Yannick Huot')`. The background dialog is 'Layer Properties - Evenement', specifically the 'Attributes Form' tab, which is circled in red. A red arrow points from this tab to the 'Form Layout' section on the right. In the 'Form Layout' section, a list of fields is shown, with 'ID_Employ' and 'ID_Propri' circled in red. The 'Value Relation' section on the right shows a key column 'abc_ID_Employ' and a value column 'abc_Nom_Empl'. The 'Filter expression' field at the bottom right contains the same expression as the foreground dialog: `"Nom_Empl" in ('Maxime Fradette', 'Yannick Huot')`.

Préparer un projet

► Personnaliser un formulaire

- Respect des protocoles
- Considérer les interactions et contraintes
- Géofluence: Séparation des sujets



Exercice 1 - Personnaliser un projet

1. Choisir un formulaire d'intérêt
2. Identifier les relations du formulaire
3. Supprimer les formulaires superflus
4. Entrer le nom de projet en valeur par défaut dans « Évènement »
5. Filtrer une liste de valeurs (ex: « Employés »)
6. Exporter vers QField et expérimenter avec le formulaire

Pause
(5 min)

Consultation de données

► Gestion en base de données

- Tout à la même place!

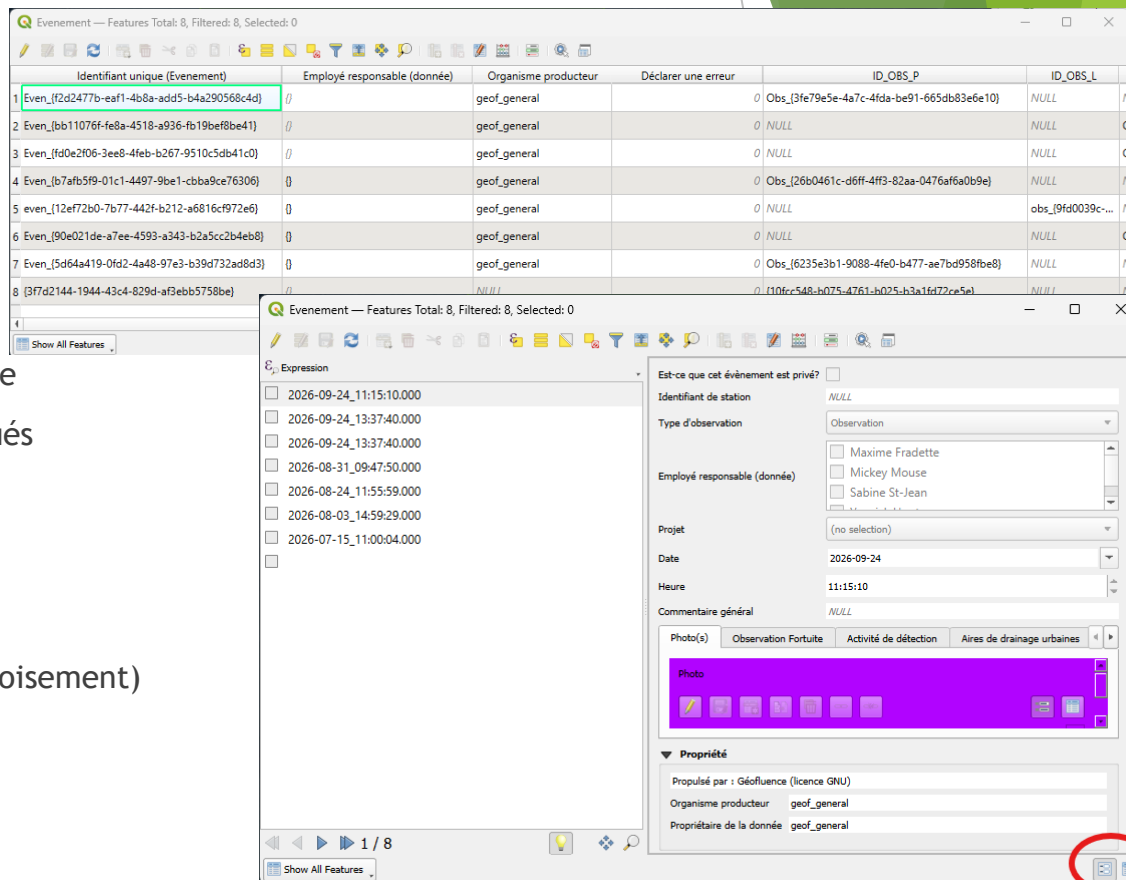
► QGIS

- Mode Formulaire et Table attributaire
- Limite: Formulaires longs ou imbriqués
- Limite: Performance

► QField

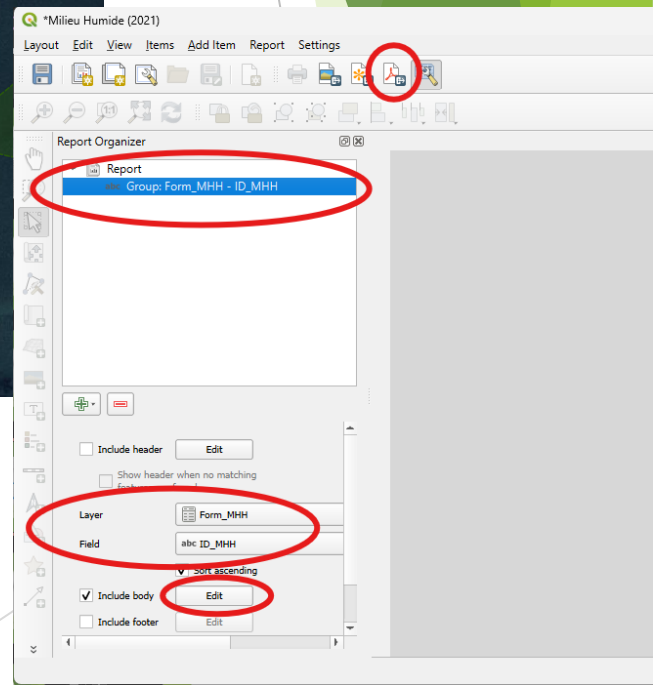
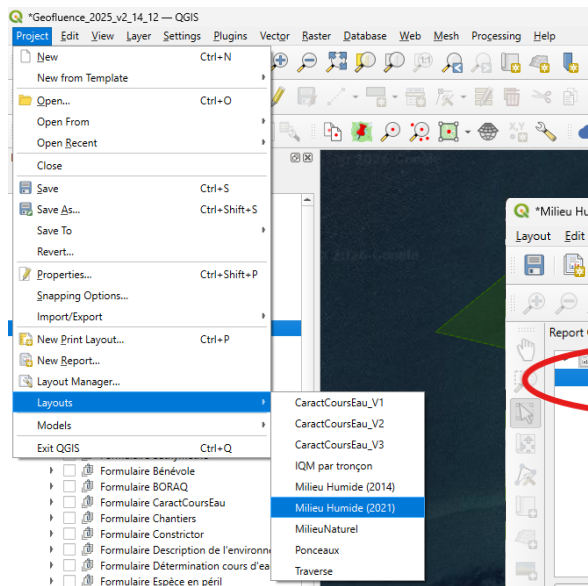
- Édition et consultation
- Options limitées (géotraitement, croisement)

► QGIS hors ligne!



Compléments et post-traitement

- Extensions
 - Dominance
 - Sélection inter-tables
- Rapports



Détails techniques BD

- Objet < Évènement < Formulaire

Observation_Point — Features Total: 51, Filtered: 51, ...

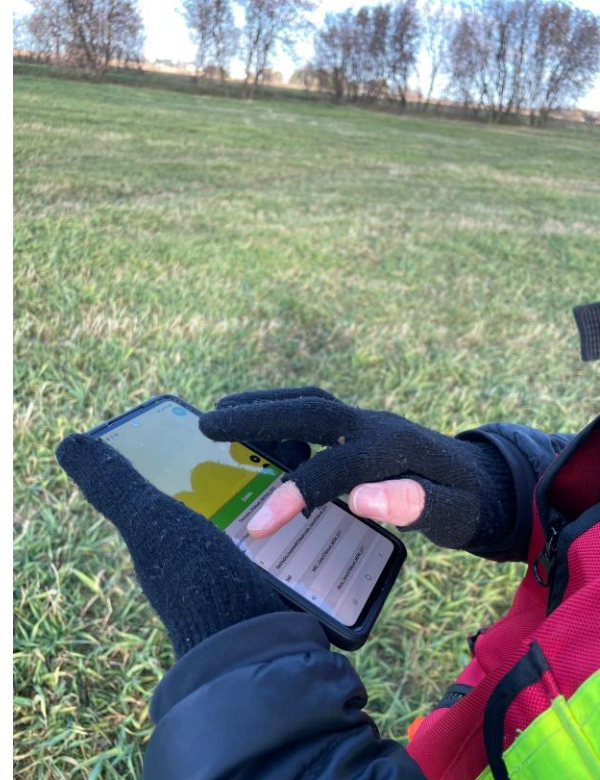
	ID_OBS
1	Obs_{caabeaeb-d550-4145-9692-189f07fd62e6}
2	Obs_{02d3e7f8-029d-42e3-a6f4-70922ed5985d}
3	Obs_{6392722b-b295-4a3e-860a-791d0c7af463}

Evenement — Features Total: 34, Filtered: 34, Selected: 1

	Identifiant unique (Evenement)	ID_OBS
21	Even_{54e80264-8258-45fa-ac70-53c13e401ad9}	Obs_{8ffd2fb6-7cb4-47fb-b20f-81b29b4cba64}
22	Even_{53d0d636-fd23-4107-8830-d84bec0eabe0}	Obs_{3d60dcfc-e4e4-42f5-822f-07dd3d3d40f3}
23	Even_{4dcb4b43-2377-4f4f-b87f-9b1132689a80}	Obs_{e84d1743-07cd-4bcd-bb16-a6f5a905ee41}
24	Even_{45069273-bcde-4e7e-bc03-6dcbc9f332a6}	Obs_{fd5638ec-5880-4cef-9d9f-76ef637ea2a6c}
25	Even_{443e812a-71be-4490-a675-5b759e692bae}	Obs_{caabeaeb-d550-4145-9692-189f07fd62e6}

Form_EEE — Features Total: 31, Filtered: 31, Selected: 1

	ID_EEE	ID_EVEN
1	EEE_{b02161df-6515-4f35-9bfd-aeaf2761fc3d}	Even_{443e812a-71be-4490-a675-5b759e692bae}
2	EEE_{a0db5460-9ef7-4158-ab5a-ab50c96cdb3c}	Even_{443e812a-71be-4490-a675-5b759e692bae}



Exportation de données

- Exportation manuelle
 - Geopackage
 - Remplacer les valeurs
- Jointure
 - Standard
 - Multiple
- Extension*

The image displays a collage of QGIS interface elements related to data export and joining:

- Layer Properties - Evenement - Joins:** The 'Join layer Tbl_Projets' dialog is open. The 'Join field' is 'abc_ID_Proj' and the 'Target field' is 'abc_Projet'. The 'Join type' is set to 'Create separate feature for each matching feature (one-to-many)'. The 'Cache join layer in memory' checkbox is checked.
- Vector General - Join Attributes by Field Value:** This dialog is also open, showing the same settings for joining 'Evenement' and 'Tbl_Projets'.
- Processing Toolbox:** The 'Join attributes by field value' algorithm is highlighted in the toolbox.
- Save Vector Layer as...:** The 'Format' is set to 'GeoPackage'. The 'Layer name' is 'evenement'. The 'Encoding' is 'UTF-8'. The 'Select fields to export and their export options' table is visible.

Name	Export name	Type	Replace with displayed values
☒ ID_EVEN	ID_EVEN	text	☒ Use Value Relation
☒ ID_Employ	ID_Employ	text	☒ Use Value Relation
☒ ID_Proprio	ID_Proprio	text	☒ Use Value Relation
☒ ID_Proj	ID_Proj	text	☒ Use Value Relation
☒ Verif_Err	Verif_Err	int2	☒ Use Checkbox
☒ ID_OBS_P	ID_OBS_P	text	☒ Use Value Relation

At the bottom of the 'Save Vector Layer as...' dialog, the checkbox 'Replace all selected raw field values by displayed values' is checked and circled in red.

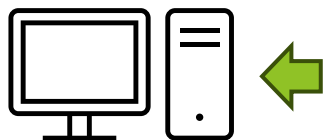
Exercice 2: Édition et extraction

- ▶ (Vous pouvez débiter en-ligne ou hors-ligne)
- ▶ Créer une nouvelle observation (peu importe le formulaire)
- ▶ Sur l'ordinateur (QGIS ou QField), retrouver et modifier cette observation
- ▶ Extraire manuellement tous les niveaux concernant cette observation
- ▶ Effectuer les jointures entre tous ces niveaux
- ▶ Exporter le résultat en Geopackage

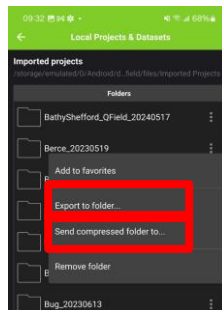
Compléments:

- ▶ Effectuer les dernières étapes avec l'extension « Sélection inter-tables »
- ▶ Produire un rapport PDF (voir les formulaires disponibles)

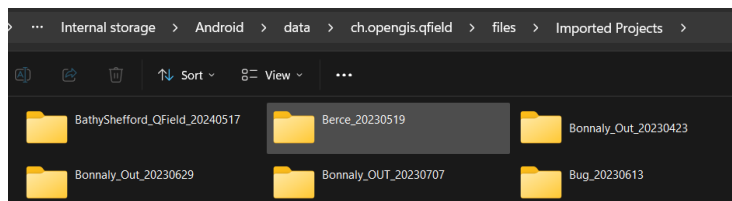
Appareil vers bureau



a)

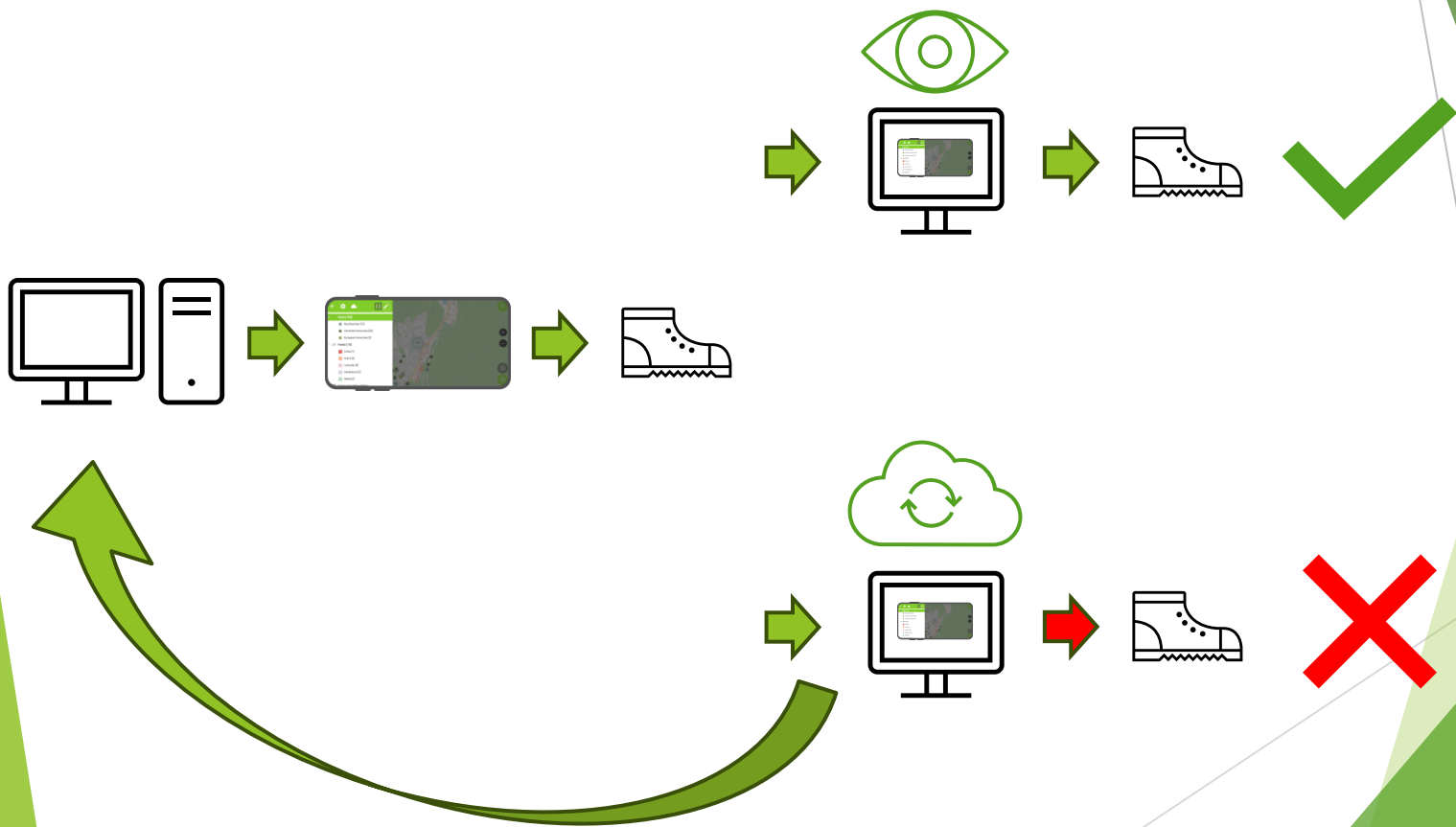


b)



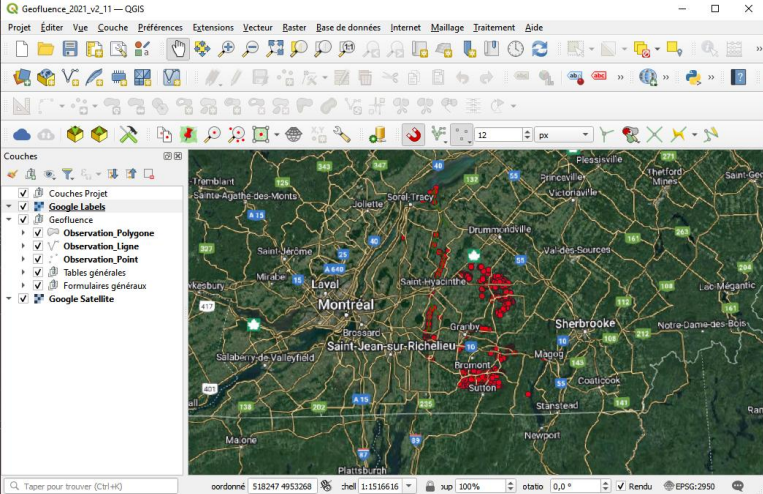
c)





Gestion de données

- ▶ Nomenclature (fichiers, projet, in/out, auteur, terrain tablette)
 - ▶ Description_Zone_Auteur_Date
 - ▶ Projet_Auteur_Date (ex: Tortues_ML_20260921)
- ▶ Classement
 - ▶ Projet QGIS (couches, photos)
 - ▶ Entrant/Sortant (données)
- ▶ Type de données
 - ▶ Spatial vs tabulaire
 - ▶ Jointure
 - ▶ Conversion de valeurs



Merci!



Michel Landry
michel.landry89@gmail.com

<https://github.com/Horizen89/Geofluence>

